Menú digital Heraldo Pizza — Requerimientos

Oct 13, 2026 · @Gonzalo

1. Introducción

La función principal del sistema es ser la carta digital del local: reemplaza los flyers sueltos y se abre desde un link o desde el QR de las mesas. Quien pide por WhatsApp puede, además, armar su pedido y enviarlo ya redactado; en el salón la carta es solo de consulta y se le pide al mozo. El dueño del local mantiene precios, productos, fotos y promociones desde un panel de administración, sin depender de un desarrollador.

Problema actual

Cuando un cliente pide ver la oferta, hay que enviarle varios flyers por separado. Los precios quedan desactualizados en imágenes ya compartidas, y el cliente escribe el pedido a mano, lo que genera idas y vueltas para confirmar variantes, cantidades y forma de entrega.

Alcance

- Aplicación web de una sola página (SPA), optimizada para celular.
- Módulo público: carta, información del local, carrito y generación del mensaje de pedido.
- Módulo administrador: gestión de catálogo, precios, fotos, promociones y datos del local.
- El pedido se concreta por WhatsApp; el sistema no procesa pagos ni gestiona la cocina.

Actores

Actor	Descripción	Acceso
Cliente	Persona que consulta la carta y arma un pedido	Público, sin registro
Administrador	Dueño o encargado del local	Login con usuario y contraseña
WhatsApp	Canal externo donde se recibe el pedido	Link `wa.me` con texto precargado

Actor	Descripción	Acceso
Cliente en el local	Persona en el salón que escanea el QR de la mesa para consultar la carta; el pedido lo toma el mozo	Público, sin registro, solo consulta

2. Requerimientos funcionales — módulo público

El módulo público cubre todo el recorrido del cliente: descubrir productos, armar el pedido y enviarlo por WhatsApp. Prioridad: MVP = imprescindible para la primera versión; F2 = segunda etapa.

Carta

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-01	Mostrar los productos agrupados por categoría (pizzas, empanadas, milanesas, panchos, ensaimadas, licuados, bebidas, tragos) en el orden definido por el administrador	MVP
RF-02	Navegar entre categorías con una barra fija superior que acompaña el scroll	MVP
RF-03	Mostrar por producto: nombre, descripción, foto, precio y variantes disponibles	MVP
RF-04	Mostrar las variantes de un producto con su precio propio (entera/media, unidad/docena, al plato/sándwich)	MVP
RF-05	Indicar los productos sin stock y no permitir agregarlos al carrito	MVP
RF-06	Indicar los productos solo por encargo con su aviso de anticipación	MVP
RF-07	Destacar productos marcados como destacados	F2
RF-08	Buscar productos por nombre o descripción	F2
RF-09	Ampliar la foto del producto al tocarla	F2
RF-60	Mostrar las pizzas con dos precios separados, entera y media, en la misma fila de cada gusto	MVP

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-61	Vender empanadas por unidad, eligiendo gusto y cantidad, y ofrecer la docena surtida (gustos que elige el local) como producto aparte con precio propio	MVP

Promociones

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-10	Mostrar las promociones vigentes en una sección destacada al inicio	MVP
RF-11	Mostrar solo las promociones activas dentro de su rango de fechas y días de la semana	MVP
RF-12	Permitir agregar una promoción al carrito como un ítem único con su precio	MVP

Carrito y pedido

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-13	Agregar productos al carrito eligiendo variante y cantidad	MVP
RF-14	Agregar una aclaración por ítem (por ejemplo, “sin aceitunas”)	MVP
RF-15	Modificar cantidades y quitar ítems del carrito	MVP
RF-16	Mostrar el subtotal por ítem y el total del pedido en todo momento	MVP
RF-17	Conservar el carrito si el cliente recarga o cierra la página	MVP
RF-18	Solicitar al confirmar: nombre, modalidad (retiro o delivery), dirección si es delivery, forma de pago y nota general	MVP
RF-19	Elegir la zona de envío de una lista y sumar su costo al total cuando la modalidad es envío	MVP

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-20	Generar el mensaje del pedido con formato legible y abrir WhatsApp con el texto precargado hacia el número del local	MVP
RF-21	Vaciar el carrito después de enviar el pedido, con confirmación del cliente	F2
RF-22	Recordar nombre y dirección del cliente para el próximo pedido, en su propio dispositivo	F2
RF-56	Armar una pizza mitad y mitad eligiendo dos gustos; el precio es la suma del precio de media pizza de cada gusto	MVP
RF-57	Elegir el medio de pago según la modalidad: en envíos, efectivo o transferencia; al retirar, también débito y crédito (con crédito se muestra el recargo y el total antes de enviar)	MVP
RF-62	Con envío, sumar un recargo fijo por cada pizza del pedido ($1.000, configurable) y mostrarlo como línea aparte	MVP
RF-63	Mostrar las zonas de envío agrupadas en Barrios y Fábricas, con buscador, más la opción “Otra zona (a consultar)” que deja el envío a confirmar	MVP
RF-65	Sumar automáticamente el recargo nocturno al envío para pedidos hechos después de las 00:00	F2

Información del local

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-23	Mostrar dirección, teléfono, horarios por día, redes sociales y alias para transferencias	MVP
RF-24	Indicar si el local está abierto o cerrado en este momento según los horarios cargados	MVP
RF-25	Avisar al cliente si arma un pedido con el local cerrado, sin impedirle enviarlo	F2
RF-26	Mostrar en la información del local las zonas de envío y su costo	F2

Uso en el local (QR)

En el salón la carta es solo de consulta: se atiende en mesa (unas 10 mesas), el mozo toma el pedido y lo carga en Fudo. El QR abre la misma carta en modo consulta, sin carrito ni botón de pedido.

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-50	Abrir la carta desde un QR impreso en las mesas y el mostrador, marcando el ingreso como origen local	MVP
RF-51	Con origen local, mostrar la carta en modo consulta: sin carrito ni botón de pedido, con el aviso “Hacé tu pedido al mozo”	MVP
RF-53	Generar y descargar desde el panel admin el QR para imprimir	F2

3. Requerimientos funcionales — módulo administrador

El administrador gestiona todo el contenido de la carta desde el celular; ningún cambio requiere tocar código ni volver a publicar el sitio.

Acceso

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-27	Iniciar sesión con email y contraseña en una ruta separada del sitio público	MVP
RF-28	No ofrecer registro público; las cuentas de administrador se crean manualmente	MVP
RF-29	Cerrar sesión y mantener la sesión iniciada en el dispositivo hasta que se cierre	MVP
RF-30	Recuperar la contraseña por email	F2

Catálogo

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-31	Crear, editar, ocultar y eliminar categorías, y definir su orden	MVP
RF-32	Crear, editar y eliminar productos con nombre, descripción, categoría y foto	MVP
RF-33	Definir una o más variantes por producto, cada una con nombre y precio	MVP
RF-34	Marcar o desmarcar un producto como sin stock con un solo toque desde el listado	MVP
RF-35	Marcar un producto como solo por encargo y escribir el aviso de anticipación	MVP
RF-36	Subir o reemplazar la foto de un producto desde la cámara o la galería del celular	MVP
RF-37	Reordenar productos dentro de su categoría	F2
RF-38	Marcar productos como destacados	F2

Precios

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-39	Editar el precio de cada variante desde el listado, sin abrir el formulario completo	MVP
RF-40	Aplicar un aumento o descuento porcentual a todos los precios o a una categoría, con vista previa antes de confirmar	MVP
RF-41	Redondear los precios resultantes a un múltiplo configurable (por ejemplo, 100)	MVP
RF-58	Cargar para cada pizza el precio de entera y el de media; el de media se usa también para calcular la mitad y mitad	MVP

Promociones

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-42	Crear, editar, activar, desactivar y eliminar promociones con título, descripción, precio y foto	MVP
RF-43	Definir la vigencia de una promoción por rango de fechas y días de la semana	MVP
RF-44	Asociar los productos que incluye la promoción	F2

Datos del local

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-45	Editar número de WhatsApp, dirección, redes sociales y alias o CBU	MVP
RF-46	Editar horarios por día, con más de una franja por día (mediodía y noche)	MVP
RF-47	Gestionar las zonas de envío con el costo de cada una y habilitar o deshabilitar delivery y retiro	MVP
RF-48	Cerrar el local temporalmente con un mensaje visible para los clientes (por ejemplo, vacaciones)	F2

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-49	Editar logo, imagen de portada y texto de bienvenida	F2
RF-59	Activar o desactivar medios de pago y definir el recargo de cada uno	MVP
RF-64	Activar con un interruptor “Está lloviendo”, visible al entrar al panel, que suma el recargo por lluvia a todos los envíos hasta que se apague	MVP

4. Requerimientos no funcionales

La carta tiene que cargar rápido con datos móviles, verse bien en cualquier celular y costar prácticamente cero por mes.

ID	Categoría	Requerimiento	Criterio de verificación
RNF-01	Rendimiento	La carta muestra contenido útil en menos de 2,5 s en un celular de gama media con 4G	Lighthouse móvil: LCP < 2,5 s
RNF-02	Rendimiento	Las fotos se optimizan antes de guardarse	Cada foto pesa menos de 200 KB, en WebP, lado mayor de 1000 px como máximo
RNF-03	Rendimiento	Las imágenes fuera de pantalla se cargan de forma diferida	Atributo `loading="lazy"` en las fotos de producto
RNF-04	Usabilidad	Diseño mobile-first, usable desde 360 px de ancho	Sin scroll horizontal; botones de al menos 44 × 44 px
RNF-05	Usabilidad	Un pedido típico se arma en menos de 1 minuto	Prueba con 3 clientes reales
RNF-06	Usabilidad	El panel admin se usa cómodamente desde el celular	El dueño cambia un precio sin ayuda en menos de 30 s
RNF-07	Accesibilidad	Contraste y textos alternativos adecuados	WCAG 2.1 AA en contraste; `alt` en todas las fotos

ID	Categoría	Requerimiento	Criterio de verificación
RNF-08	Seguridad	Solo usuarios autenticados pueden modificar datos	Escritura rechazada sin sesión, verificado contra la API
RNF-09	Seguridad	Las reglas de acceso se aplican en el servidor, no solo en la interfaz	Políticas en la base de datos sobre cada tabla
RNF-10	Seguridad	Todo el tráfico va por HTTPS	Certificado válido en el dominio
RNF-11	Disponibilidad	El sitio público está disponible 99% del mes	Monitoreo de disponibilidad
RNF-12	Costo	Operación dentro de planes gratuitos, salvo el dominio	Factura mensual de servicios en cero
RNF-13	Mantenibilidad	Código tipado, versionado en Git y con deploy automático	Cada push a `main` publica una versión nueva
RNF-14	Compatibilidad	Funciona en Chrome y Safari móvil de los últimos 2 años	Prueba manual en Android e iPhone
RNF-15	Compartibilidad	El link muestra vista previa con imagen y nombre del local al compartirse por WhatsApp	Etiquetas Open Graph verificadas
RNF-16	Instalabilidad	Se puede agregar a la pantalla de inicio del celular	Manifest PWA válido (F2)
RNF-17	Respaldo	Los datos se pueden exportar	Exportación periódica de la base (F2)
RNF-18	Rendimiento	La carta abre rápido con señal móvil débil dentro del local, donde el QR es el primer contacto	Primera carga de la carta por debajo de 1 MB transferido, fotos aparte
RNF-19	Durabilidad	Los QR impresos siguen funcionando aunque cambie el hosting	El QR apunta al dominio propio, nunca a una URL del proveedor

5. Reglas de negocio, fuera de alcance y criterios del MVP

Reglas de negocio

ID	Regla
RN-01	Todo producto visible tiene al menos una variante con precio mayor a cero; un producto sin variantes no se publica
RN-02	Los precios se expresan en pesos argentinos, sin decimales
RN-03	El precio del pedido es orientativo: el local confirma el total final por WhatsApp
RN-04	El costo de envío solo se suma cuando la modalidad es delivery
RN-05	Una promoción se muestra solo si está activa, dentro de su rango de fechas y en un día habilitado
RN-06	Un producto sin stock sigue visible en la carta, marcado, pero no se puede agregar al carrito
RN-07	Los productos por encargo se pueden pedir, pero el mensaje incluye el aviso de anticipación
RN-08	La dirección es obligatoria solo para delivery
RN-09	El modo consulta del QR vence a las 3 horas: si el cliente vuelve a abrir la carta desde su casa, puede pedir normalmente
RN-10	La pizza mitad y mitad se cobra sumando el precio de media pizza de cada gusto, sin recargo porcentual (ej.: mitad muzza $10.500 + mitad napolitana Heraldo $14.500 = $25.000)
RN-11	El único porcentaje es el recargo del 8% con tarjeta de crédito. En envíos se paga solo en efectivo o por transferencia; débito y crédito, solo al retirar
RN-12	Empanadas a elección: $3.000 cada una (la docena a elección sale $36.000). Docena surtida, con gustos que elige el local: $30.000

ID	Regla
RN-13	Las promociones son siempre combos de productos fijos a un precio (ej.: una muzza + una especial); el cliente no elige los componentes
RN-14	El costo de envío depende de la zona; el cliente elige su zona de una lista y es obligatoria para enviar el pedido
RN-15	En los pedidos con envío, cada pizza (entera, media o mitad y mitad) suma $1.000 a su precio; en retiro, no. No hay pedido mínimo
RN-16	El envío suma $1.000 si está lloviendo al momento del retiro y $1.000 desde las 00:00 hasta el fin del turno; ambos se suman entre sí
RN-17	Si el cliente elige “Otra zona”, el pedido se envía con el envío a confirmar y el total sin envío

Fuera de alcance

- Pago en línea (Mercado Pago u otros).
- Registro de clientes, historial de pedidos y programa de fidelidad.
- Seguimiento del estado del pedido y gestión de cocina.
- Control de stock por cantidades; solo existe el estado con o sin stock.
- Múltiples sucursales o roles de administrador diferenciados.
- Integración con Fudo: los pedidos de WhatsApp se siguen cargando a mano en Fudo. Requiere el Plan Pro de Fudo y hoy tienen el Inicial (ver documento técnico).

Criterios de aceptación del MVP

- [ ] Un cliente abre el link desde WhatsApp, arma un pedido con al menos una pizza con variante y una bebida, y lo envía con el mensaje correcto.
- [ ] El mensaje recibido incluye nombre, modalidad, dirección si aplica, ítems con variante, cantidad y aclaraciones, total y forma de pago.
- [ ] El dueño cambia un precio desde el celular y el cambio se ve en la carta al recargar.
- [ ] El dueño sube una foto desde la cámara y queda optimizada y visible.
- [ ] El dueño aplica un aumento del 10% a una categoría, revisa la vista previa y confirma.
- [ ] Una promoción cargada para los viernes aparece solo los viernes.
- [ ] Sin sesión iniciada, cualquier intento de escritura contra la API es rechazado.

- [ ] Lighthouse móvil supera 90 en Rendimiento y Accesibilidad.
- [ ] Escaneando el QR de una mesa, la carta se abre en modo consulta, sin carrito ni botón de pedido,.

6. Datos relevados y preguntas abiertas

Datos del local

Dato	Valor
Local	Heraldo Pizza, Avenida Mitre 1130, Campana
WhatsApp de pedidos	11 7058-2325 (cuenta personal, no Business)
Instagram	@heraldopizza
Horarios	Todos los días, de 11 a 14 y de 19 a 00
Salón	Atención en mesa, unas 10 mesas
Sistema de comandas	Fudo, plan Inicial (sin mesas); los pedidos de WhatsApp se cargan a mano
Medios de pago	Envíos: efectivo o transferencia (desde cualquier banco o billetera). Retiro y consumo en el local: además débito y crédito (+8%)
Mitad y mitad	Permitida; se suma el precio de media pizza de cada gusto
Precio de media pizza (octubre 2026)	Muzza $10.500 · la mayoría $13.500 · Napolitana Heraldo y Fugazzeta 4 quesos $14.500 · Americana $17.000
Empanadas	$3.000 c/u a elección · docena surtida $30.000
Promociones	Combos fijos a precio fijo
Envío	Motoqueros de un grupo de WhatsApp; costo por zona: barrios de $2.500 a $18.000 y fábricas de $3.000 a $10.000. Recargos: +$1.000 por pizza, +$1.000 con lluvia, +$1.000 después de las 00:00
Extras	No hay; las papas fritas se venden aparte, en varias variedades
Administrador	Solo el dueño

Dato	Valor
Logo	Recibido (repartidor caricaturizado, rojo, blanco y naranja, sobre fondo negro)

Preguntas abiertas

- [x] ~~Mitad y mitad = suma de las dos medias (ej.: muzza + napolitana Heraldo = $25.000). Confirmado.~~
- [x] ~~Recargo del 8% con crédito: nunca incluye envío, porque el crédito solo se usa en el local. Resuelto.~~
- [x] ~~Tarjeta en el envío: no, débito y crédito solo en el local. Resuelto.~~
- [x] ~~Empanadas: $3.000 cada una a elección; docena surtida con gustos que elige el local, $30.000. Resuelto.~~
- [x] ~~Extras: no hay; las papas se venden aparte como productos. Resuelto.~~
- [x] ~~Promociones: siempre combos de productos fijos a un precio (ej.: una muzza + una especial). Resuelto.~~
- [x] ~~Zonas de envío y recargos recibidos (detalle en el documento técnico). Resuelto.~~
- [x] ~~Panel admin: lo usa solo el dueño. Resuelto.~~
- [x] ~~Plan de Fudo: Inicial, sin mesas. La API pública requiere el Plan Pro, así que la integración queda descartada por ahora (resuelta).~~
- [x] ~~Lista de productos recibida (70 productos en 10 categorías) y logo sin fondo recibido. Las fotos se cargan después del diseño de la interfaz.~~
- [ ] Dominio: heraldopizza.com.ar (falta comprarlo en NIC Argentina antes de imprimir los QR).
- [x] ~~Transferencia desde cualquier banco o billetera; débito y crédito solo para consumo y retiro en el local. Confirmado.~~
- [x] ~~Recargo de $1.000 por pizza en envíos: se cobra también en la media pizza. Resuelto.~~
- [x] ~~Pedido mínimo para envíos: no hay. Resuelto.~~